

I Formules de Taylor

1) Dans le cas d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

a) Formule et inégalité de Taylor-Lagrange

Thm: Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction n fois continûment dérivable sur un segment $[a, b]$ et donc la dérivée $(n+1)$ -ème existe sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f(b) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c).$$

Rqm: Si $a := 0$ et $b := x$, la formule est appelée formule de Mac-Laurin.

Si l'on note $b := a + h$, on peut écrire $c = a + \theta h$, avec $\theta \in]0, 1[$.

Co: Soit f une fonction $(n+1)$ fois dérivable sur I et $a \in I$. On a pour tout $x \in I$, il existe $c_x \in [a, x]$ (ou $[x, a]$) tel que

$$f(x) = f(a) + \sum_{k=1}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c_x)$$

le polynôme de Taylor. reste de Taylor

Thm: Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction n fois continûment dérivable sur I et donc la dérivée $(n+1)$ existe sur I et est bornée par $M > 0$. Alors pour tout point $a \in I$, on a

$$\forall x \in I, \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

Rqm: Ce théorème permet de majorer l'erreur commise en remplaçant f par son polynôme de Taylor.

Application: Ce théorème est utile pour obtenir un développement en série d'une fonction en un point.

b) Formules de Taylor-Young

Thm: Soient $n \in \mathbb{N}$ et f n fois continûment dérivable sur I . Alors, pour tout $a \in I$, on a

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + (x-a)^n \varepsilon_n(x) \quad \text{où} \quad \varepsilon_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

Application: Permet de trouver des développements limités utiles pour le calcul de limite

Exemple: On prend $f = \sin$ et $a = 0$. On peut la comparer aux polynômes de Taylor en 0 :

$$P_1 = x, \quad P_3 = x - \frac{x^3}{6}, \quad P_5 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}, \quad P_7 = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040}$$

en utilisant la formule de Taylor-Young aux ordres 1, 3, 5, 7.

c) Formule de Taylor avec reste intégral

Thm: Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction $(n+1)$ fois continûment dérivable sur I . Alors pour tout point $a \in I$, on a

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt$$

2) Cas des fonctions vectorielles

Soient $n, p \in \mathbb{N}$. Considérons $f : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ où U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit $h > 1$.

Nota On introduit la notation $D^h f(a)(h)^k$ pour le terme $D^h f(a)(h, \dots, h)$ ou $h \in \mathbb{R}^n$.

Thm: Si f est h fois différentiable en $a \in U$, on a

$$f(a+h) - f(a) - Df(a)(h) - \dots - \frac{1}{h!} D^h f(a)(h)^h = o(\|h\|^h)$$

Thm: Si f est de classe C^{h+1} sur U et si $[a, a+h] \subset U$ on a

$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) - Df(a)(h) - \dots - \frac{1}{h!} D^h f(a)(h)^h \\ = \int_0^1 \frac{(a-t)^h}{h!} D^{h+1} f(a+t h)(h)^{h+1} dt \end{aligned}$$

Co: Sous les hypothèses du théorème précédent pour tout compact convexe $K \subset U$, il existe une constante $C > 0$ telle que, pour $a \in K$ et $a+h \in K$

$$\|f(a+h) - f(a) - \dots - \frac{1}{h!} D^h f(a)(h)^h\| \leq C \|h\|^{h+1}$$

Rqm: La formule avec reste intégrale est encore la plus précise.

II Applications

1) Développements limités

Déf: Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit qu'une fonction f admet un développement limité à l'ordre n au point a s'il existe un polynôme P de degré au plus n tel que

$$f(x) = P(x-a) + o(x-a)^n$$

 au voisinage de a .

Thm: Si une fonction f admet au voisinage de a un développement limité de la forme

$$f(x) = a_k(x-a)^k + \dots + a_n(x-a)^n + o(x-a)^n$$

 avec $a_k \neq 0$, alors elle est équivalente à $a_k(x-a)^k$ en a .

Prop: Si une fonction admet un développement limité à l'ordre n au point a , alors celui-ci est unique.

Déf: On appelle P le polynôme d'approximation de f à l'ordre n au point a .

Thm: Soient $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction n fois continuellement dérivable sur I . Alors pour tout $a \in I$, f a un développement limité d'ordre n au point a , dont les coefficients sont $a_k = f^{(k)}(a)/k!$, $k \in [0, n]$.

Prop: Si f admet un développement limité à l'ordre 1 en un point a . Alors f est dérivable.

Contre-exemple: Si $n > 2$. La réciproque est fautive. Prenons la fonction f définie par $f(0) = 0$ et $f(x) = x^3 \sin(1/x^2)$ si $x \neq 0$. f admet un développement limité en 0 d'ordre 2 mais n'est pas deux fois dérivable.

Exemple: voir annexe pour les développements limités des fonctions usuelles au voisinage de 0.

Thm: Soient $b \in \mathbb{R}^+$ et $f: [0, b] \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que: f est continue croissante tels que $\forall x \in]0, b]$ $f(x) < x$ et $f(0) = 0$.

Il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ et $\alpha > 1$ tels que $f(x) = x - \lambda x^\alpha + o(x^\alpha)$ pour tout $x \in]0, b[$, la relation

$$\begin{cases} u_{n+1} = f(u_n), & \forall n \in \mathbb{N} \\ u_0 = c \end{cases}$$

définit une suite (u_n) à valeurs dans $]0, b[$, de limite 0, de plus

$$u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} K / n^{1/\alpha-1} \quad \text{où } K = (\lambda(\alpha-1))^{1/1-\alpha}$$

Application: on prend $f(x) = \ln(1+x)$ on a le développement asymptotique à deux termes:

$$u_n = \frac{2}{n} + \frac{2}{3} \frac{\ln(n)}{n^2} + o\left(\frac{\ln(n)}{n^2}\right)$$

2) Fonctions développables en série entière

Déf: Soit f une fonction complexe de variable réelle, définie sur une partie X de $\mathbb{R}$. On dit que f est développable en série entière en 0, s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$ et un nombre $\pi \in]0, R]$ avec $]-\pi, \pi[\subset X$ tel que

$$\forall x \in]-\pi, \pi[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$$

Déf: On dit que $f: x \rightarrow \mathbb{R}$ est développable en série entière en un point x_0 si la fonction $x \mapsto f(x-x_0)$ est développable en série entière en 0.

Exemple: Tout polynôme P est développable en série entière en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$ d'après la formule de Taylor.

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P(x) = \sum_{n=0}^{\deg(P)} \frac{P^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

Prop: Si une fonction f est développable en série entière en x_0 , alors il existe un voisinage x_0 sur lequel f est de classe C^∞ et le développement en série entière de f en x_0 est:

$$\sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$$

Cette série est appelée la série de Taylor de f en x_0 .

Contre-exemple: Il est possible qu'une fonction f soit de classe C^∞ au voisinage de x_0 sans être développable en série entière en x_0 . Prenons

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ e^{-1/x^2} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{cases}$$

Prop: Soit f une fonction de classe C^∞ sur I (ouvert) de $\mathbb{R}$ contenant 0. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in I$, et notons $R_n(x)$ le reste d'ordre n définie par

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Alors f est développable en série entière en 0 si, et seulement si, il existe un intervalle ouvert contenant 0 sur lequel la suite $(R_n)_{n \geq 0}$ converge simplement vers la fonction nulle.

Application: TL1 page 648 Exponentielle

$$\text{Lycée} \Rightarrow \exp(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Prop: si f est de classe C^∞ sur $]a, a[$ avec $a > 0$ et s'il existe $\rho > 0$ et $M \in \mathbb{R}_+$ tels que

$$\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N} |f^{(n)}(x)| \leq \frac{M n!}{\rho^n}$$

alors f est développable en série entière en 0 sur l'intervalle $] -R, R[$ ou $R = \min(a, \rho)$.

2) Methode Newton

voir developpement

4) En probabilité

voir leçon proba.

--	--